厚街镇2021年“3·18”一般触电事故调查报告

厚街镇“3·18”一般触电事故调查组

2021年7月

目录

一、基本情况.....4
（一）事故单位情况.....4
（二）事故伤亡情况及直接经济损失.....4
二、事故发生经过和应急处置、善后情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）应急处置情况.....6
（三）事故善后情况.....7
三、事故原因及性质…..7
（一）事故现场调查情况.....7
（二）事故直接原因.....16
（三）事故间接原因.....17
（四）事故性质.....17
四、履职情况..... .17
（一）事故有关单位安全管理履职情况.....17
（二）监管部门安全监管履职情况.....18
五、事故责任认定及处理建议.....19
（一）事故责任认定.....19
（二）对事故有关单位和个人的处理建议.....20
（三）其他建议.....20
六、事故防范和整改措施.....21

厚街镇2021年“3·18”一般触电事故调查报告

2021年3月18日18时50分许，广东省东莞市厚街镇涌口社区金豪路5号东莞市烨通鞋业有限公司发生一起触电事故，伤者于2021年3月18日22时30分许抢救无效死亡，事故造成1人死亡。

为查明事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2021年3月19日，东莞市人民政府成立了由厚街镇委副书记丁金诺任组长，副镇长陈应新任第一副组长，镇应急管理分局、厚街供电分局、纪检办、公安分局仙桥派出所、总工会、涌口社区等部门单位有关负责同志任成员的厚街镇“3·18”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，基本查清了事

故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

1．**东莞市烨通鞋业有限公司**，统一社会信用代码：91441900MA52PD974P，住所：广东省东莞市厚街镇涌口金豪路5号101室，法定代表人：施芳，注册资本：人民币伍拾万元，成立日期：2018年12月26日，经营范围：产销、设计：鞋类、箱包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2．**施芳**，女，汉族，1984年12月5日出生，广东省东莞市人，东莞市烨通鞋业有限公司法定代表人。

3．**钱小能**，男，汉族，1993年8月16日出生，云南省曲靖市人，2020年8月9日初次入职东莞市烨通鞋业有限公司，2021年2月3日离职，2021年3月9日再次入职东莞市烨通鞋业有限公司，是该公司四楼车间其中一成型流水线组长，与该公司签订劳动合同、未购买社保。

4．**钱胜多**，男，汉族，1990年1月10日出生，云南省曲靖市人，2020年12月9日初次入职东莞市烨通鞋业有限

公司，与该公司签订劳动合同、未购买社保。

5. **彭建锋**，男，汉族，1975年10月8日出生，湖南省桃源县人，2020年9月3日入职东莞市烨通鞋业有限公司，与该公司签订劳动合同、未购买社保。

6. **官诗海**，男，汉族，1982年5月9日出生，湖南省宜章县人，2021年3月8日入职东莞市烨通鞋业有限公司，与该公司签订劳动合同、未购买社保。

7. **毛会锋**，男，汉族，1981年12月5日出生，河南省汝州市人，2020年10月27日入职东莞市烨通鞋业有限公司，与该公司签订劳动合同、未购买社保。

（二）事故伤亡情况及直接经济损失

1. 人员伤亡情况

厚街镇“3·18”一般触电事故造成1人死亡。死者情况如下：钱小能，男，汉族，1993年8月16日出生，云南省曲靖市人，东莞市烨通鞋业有限公司四楼车间其中一成型流水线组长，死亡原因：电击伤。

2. 直接经济损失

据初步估算，该起事故直接经济损失约人民币92万元。

二、事故发生经过和应急处置、善后情况

（一）事故发生经过

2021年03月18日18时50分许，东莞市烨通鞋业有限公司四楼车间其中一成型流水线组长为了工作方便和美观，拟在成型流水线烤箱盖下放置一块胶垫，在徒手抬起烤箱过程中，双手不慎触碰到烤箱内发热管接线端子，导致触电，旁边的工友见状立即报告车间干部将该生产线电源关闭，并拨打120急救电话，120救护车到现场后，发现该员工瞳孔放大，立即将其送往厚街医院抢救，约3小时后抢救无效死亡。在抬烤箱时未切断成型流水线（包括烤箱）电源，带电作业。

（二）应急处置情况

事故发生后，现场同事钱胜多（钱小能的哥哥）、彭建锋（班长）先后关闭设备和车间电源，随后钱胜多与官诗海（车间主管）合力对钱小能进行心肺复苏，并报告毛会锋（公司副总）拨打了120。19时08分许，120救护车赶到现场后实施抢救并将伤者送往厚街医院，2021年3月18日22时30分许钱小能经抢救无效死亡，死亡原因：电击伤。

厚街公安分局仙桥派出所、镇应急管理分局、厚街供电分局、涌口社区等部门和单位接报后，迅速安排人员前往现场了解情况，开展现场处置工作，控制了事故现场，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查奠定基础。相关部门单位现场部署到位，过程中未造成二次事故，经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后情况

事故发生后，东莞市烨通鞋业有限公司主动与死者钱小能的家属联系沟通，积极做好相关善后处理工作，并做好与家属的赔偿协商，及时支付赔偿金（人民币 92 万元），事故善后工作得到了妥善处理。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了详细的调查询问取证工作，聘请专家对事故现场进行详细的勘查，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故现场调查情况

2021 年 03 月 19 日，技术组对事故的现场进行了仔细的勘察，经现场技术勘察，情况如下：

1．事故现场位于东莞市烨通鞋业有限公司四楼车间的一条皮带输送机中间段（工厂称该皮带输送机为：成型流水线），该流水线宽度 80cm，平台离地面高 75cm。

2．流水线中间段事故位置上面放置一台烤箱；烤箱长 200cm，宽 80cm，离地高度 105cm；设备电源额定电压为 380 伏，涉事烤箱在该生产过程中其主要功能是：烘烤经过成型流水线的产品鞋面。

3．该部位两侧各放置的设备有：后帮机和前帮机，事故

点位于前帮机的一侧（见图 2-1 事故现场处相片）。



图 2-1 事故现场处相片

4. 经现场勘查，烤箱的末端电源是从成型流水线上方约一米的配电 PVC 线槽中引出，经旁边一金属开关盒，盒内是一型号为（LONT）佛山中泰 DZ47-63 的 63A 三相空气断路器（见图 2-2 烤箱末端电源开关）；该断路器旁边一根“黄/绿”PE 线直接用绝缘胶布包起后放置于开关盒内，无任何联接（见图 2-3 末端电源开关盒内情况）。



图 2-2 烤箱末端电源开关



图 2-3 末端电源开关盒内情况

5. 该空气断路器出线侧依次为 “蓝”、“黄/绿”、“红”

色的一组三芯电缆线分别接开关的相线（见图 2-3 末端电源开关盒内情况相片），经测量线电压为 412V，此根电缆线直接引至烤箱机身后帮机旁的控制电箱内，接入一型号为：（ANDELI）安德利 ADB3-63 型 63A 的三相空气断路器上（见图 2-4 烤箱机身控制电箱）。



图 2-4 烤箱机身控制电箱

6. 经现场勘查，烤箱上方末端电源开关的上一级电源（也就是事故时最后断电的四楼车间总开关）开关箱位于该车间入口约 5 米处。箱内总开关是由型号为：SE-400/330 耀丰 250A 塑料外壳式断路器和同系列的 250/3P+N AC380V 漏电断路器组成，其额定剩余动作电流为 100mA。其开关直接外露，无防护盖板（见图 2-5 车间二级电箱电源开关）。



图 2-5 车间二级电箱电源开关

7. 经现场勘查，涉事烤箱旁有三根电缆线紧贴烤箱机身敷设，经检查未破损（见图 2-6 烤箱周边电气线路）。



图 2-6 烤箱周边电气线路

8. 经现场勘查，事故烤箱两端有活动的耐高温胶皮盖起（主要是作聚拢烤箱温度），翻开胶皮烤箱内部有 6 根明显可见的电发热管，其发热管接线端子直接外露（见图 2-7 发热管接线端子直接外露）无绝缘防护；烤箱两侧无明显的禁止类标志。

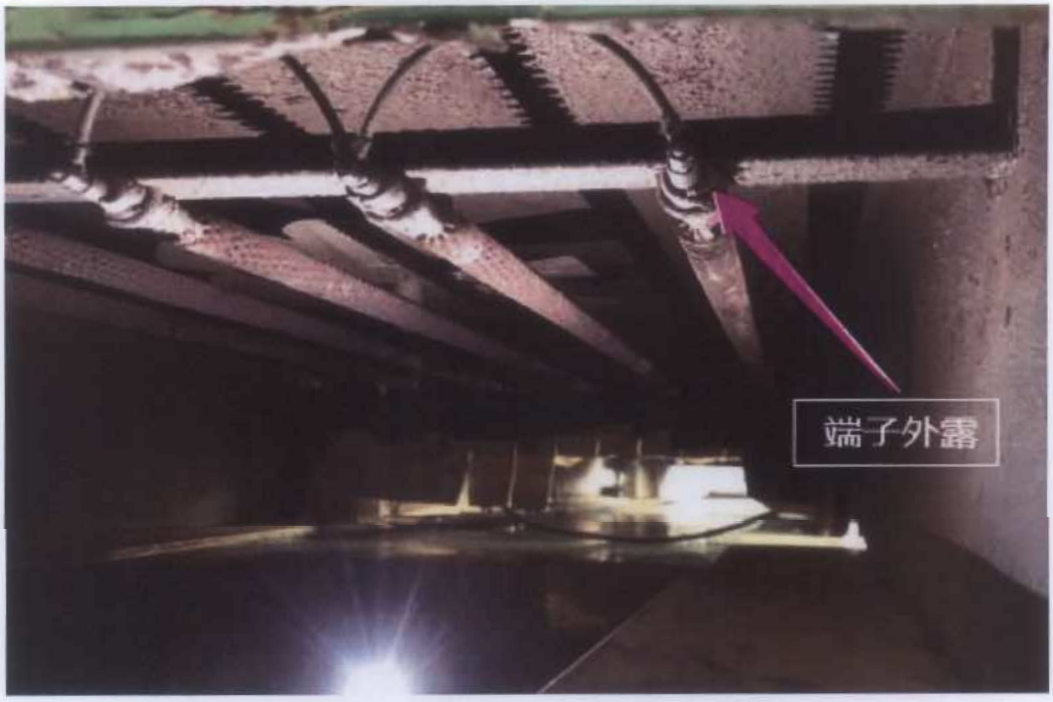


图 2-7 发热管接线端子直接外露

9. 经现场勘查，对相关设备现场的接地连续性进行检测查验，检测结果如下:

1）测量四楼车间二级电箱内总 PE 端子与旁边金属线槽及电箱外壳电阻为 0Ω（见图 2-8）。

2）测量事故烤箱电发热管金属外壳与设备金属外壳之间的电阻为 4.56MΩ（见图 2-9）。

3)勘查检测发现流水线上方多个单相插座未接入PE线(见图2-10)。



图2-8



图2-9



图2-10

综上，技术分析如下:

1.据现场勘查，该涉事烤箱的末端电源开关为三相空气断路器，无漏电保护功能；【不符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB/T 13955-2017)4.1用于直接接触电击事故防护时，应选用一般型(无延时)的剩余电流保护装置。其额定剩余动作电流不超过30 mA。4.3低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围，剩余电流保护装置应采用分级保护。RCD的分级保护应以末端保护为基础。4.4.1 工业生产用的电气设备末端保护应安装剩余电流保护装置的安全要求】。

2. 该涉事烤箱的末端电源PE线直接用绝缘胶布包起后放置于开关盒内，无任何联接，未与设备金属外壳形成有效连接;

【不符合《用电安全导则》(GB/T 13869-2017) 5.2.2Ⅱ类设备使用时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接；不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015) 5. 1. 2柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护；装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子，并应可靠连接。】

3.车间二级总电箱总开关直接外露，无防护盖板；【不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)5. 1.2柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护】。

4. 经现场勘查发现涉事烤箱旁有三根电缆线紧贴烤箱机身敷设，未采取保护措施【不符合《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.1.2 配电线路的敷设环境，1 应避免由外部热源产生的热效应带来的损害。不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)15. 1. 2 塑料护套线与保护导体或不发热管道等紧贴和交叉处及穿梁、墙、楼板处等易受机械损伤的部位，应采取保护措施。15. 1. 3 塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于2. 5m，垂直敷设时距地面高度1. 8m以下的部分应采取保护措施】。经勘验未破损。

5. 经现场勘查，涉事烤箱的6根发热管接线端子直接外

露，无任何高温绝缘防护【不符合《低压配电设计规范》(GB50054-2011) 5.1.1 带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。】

6.经检测，四楼车间二级电箱内总PE端子与旁边金属线槽及电箱外壳电阻为0Ω，符合规范要求，证明二级电箱内PE线与金属线槽及电箱外壳有可靠连接。

7.经检测，事故烤箱电发热管金属外壳与设备金属外壳电阻为4.56MΩ，【不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015）3.1.7 电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接】。

8. 经现场勘查发现，皮带输送机事故段烤箱的两侧其中一侧（前帮机侧）已用烤箱压住生产辅助垫，同样的生产辅助垫在另一侧（后帮机侧）还没完全压住，可推断：钱小能事发时正意图将剩下一侧的生产辅助垫也用烤箱压住，所以需要将烤箱轻微抬起才能完成该步骤，与车间监控录像动作及事故调查谈话记录的“当时死者钱小能的手在烤箱里面，人站在烤箱和旁边的机器中间，背靠着旁边的机器”相吻合；结合以上分析，钱小能是在没有关闭设备电源的情况下，徒手伸进烤箱内

意图将烤箱移动抬起，不料过程中触碰到了烤箱内电发热管裸露的接线端子【该行为不符合《用电安全导则》(GB/T 13869-2017)5.2.2 固定使用的用电产品，应在断电状态移动，并防止任何降低其安全性能的损害】。

（二）事故直接原因

事故发生时，钱小能在没有关闭设备电源的情况下，徒手伸进烤箱内意图移动抬起烤箱，不慎触碰到了烤箱内电发热管裸露的接线端子，因该设备末级电源未设置剩余电流动作保护装置，接触电流直接对人体造成电击，从而导致事故的发生。

（三）事故间接原因

1. 钱小能未对作业现场进行隐患排查，抬起烤箱时未切断设备电源，带电作业，作业时未佩戴绝缘手套等个人安全劳动防护用品。

2. 东莞市烨通鞋业有限公司的安全教育培训不到位。该公司虽有组织员工进行安全培训，但培训流于形式，不到位。事故发生时，当月未见培训记录，未对从业人员进行系统的安全生产教育和培训，未为从业人员提供绝缘手套等个人安全劳动防护用品等情况。

3. 东莞市烨通鞋业有限公司生产安全事故隐患排查治理不到位，未全面对作业场所进行电气安全隐患排查，未能及时发现并消除事故隐患，对作业现场危险辨识不到位，对于生产

现场可能触及带电的危险设备部位已制定操作规程但未设置明显的禁止类安全警示标志。

4. 东莞市烨通鞋业有限公司电气线路敷设不规范，该公司电气线路是由临时聘请电工施工安装，未能出具施工单位（个人）资质证明，未按要求做好防电击措施及保护接地。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定：厚街镇“3·18”一般触电事故是一起由于作业人员违章作业，生产经营单位安全生产管理不到位，安全生产主体责任不落实而引发的一般生产安全责任事故。

四、履职情况

（一）事故有关单位安全管理履职情况

1. 东莞市烨通鞋业有限公司安全教育培训不到位，未如实记录安全生产教育培训，生产安全事故隐患排查治理制度不健全，未制定相关规章制度；未为从业人员提供绝缘手套等个人安全劳动防护用品；生产安全事故隐患排查治理不到位，未全面对作业场所进行电气安全隐患排查，未能及时发现并消除事故隐患；对作业现场危险辨识不到位，对于生产现场可能触及带电的危险设备部位未设置明显的禁止类安全警示标志；电气线路敷设不规范，未能出具临时聘请的电气线路安装施工单位资质证明，未按要求做好防电击措施及保护接地；安全生产管

理不到位，安全生产主体责任不落实，存在安全管理漏洞。

2.施芳，东莞市烨通鞋业有限公司的法定代表人兼总经理，负责东莞市烨通鞋业有限公司的全面工作，未督促、检查本单位的安全生产工作，未履行本岗位安全生产工作职责。

（二）监管部门安全监管履职情况

1.东莞市应急管理局厚街分局，作为涉事单位的属地安全生产综合监督管理单位，负责监管企业安全生产、处置突发事件和安全生产宣传等工作。2020年该分局共检查各类生产经营单位1228家次，发现隐患1705处，完成事故隐患整改1149处，发出行政处罚决定书34次，罚款68.57万元；5月以来，通过镇府网站及分局微信公众号等，及时公示安全隐患信息31期，当中涉及1692家企业共2440条隐患信息；设立公示牌企业数量达1415家次，公开公示事故隐患数量1773处，完成整改1620处。调查中，未发现厚街应急管理分局有履职不到位的情况。

2.厚街镇涌口社区，事故发生地属于厚街镇涌口社区辖区范围。2020年，涌口社区定期每季度召开辖区企业的安全生产工作会议，认真贯彻落实厚街应急管理分局事故预防工作一系列部署安排的同时，结合辖区实际适当增加检查频次，以“散乱差”、动火作业等企业为重点，严厉整治各种安全生产的违法行为。经统计，2020年涌口社区检查企业和大型小作坊738

家，发现隐患1101处，完成事故隐患整改1012处。调查中，未发现涌口社区有履职不到位的情况。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，建议对厚街镇“3·18”一般触电事故有关责任人和责任单位作出如下处理:

（一）事故责任认定

1. **钱小能**，本次事故死者，安全意识淡薄，未对作业现场进行隐患排查，抬起烤箱时未切断设备电源，带电作业，作业时未佩戴绝缘手套等个人安全劳动防护用品，违规操作，对事故负有责任。

2. **东莞市烨通鞋业有限公司**安全教育培训不到位，未如实记录安全生产教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未为从业人员提供绝缘手套等个人安全劳动防护用品；生产安全事故隐患排查治理不到位，未全面对作业场所进行电气安全隐患排查，未能及时发现并消除事故隐患；对作业现场危险辨识不到位，对于生产现场可能触及带电的危险设备部位未设置明显的禁止类安全警示标志；电气线路敷设不规范，未能出具临时聘请的电气线路安装施工单位资质证明，未按要求做好防电击措施及保护接地；安全生产管理不到位，安

全生产主体责任不落实，对事故负有责任。

3. **施芳**，东莞市烨通鞋业有限公司法定代表人，企业主要负责人，未履行安全生产有关法律法规，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致事故的发生。因此，施芳应对事故负有责任。

（二）对事故有关单位和个人的处理建议

1. 钱小能对本次事故负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

2. 东莞市烨通鞋业有限公司对本次事故负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）对其进行行政处罚。

3. 东莞市烨通鞋业有限公司主要负责人施芳对本次事故负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚。

（三）其他建议

1. 建议由厚街镇安委办约谈事故涌口社区分管负责人王启华。

2. 建议由镇安委办负责同志约谈厚街分局负责涌口社区日常监督检查执法组尹锐全同志和陈顺卓同志。

3. 建议由东莞市应急管理局厚街分局对事故企业东莞市

烨通鞋业有限公司的主要负责人施芳进行约谈，形成约谈会议记录。

与事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露出来的问题，开展旧电线排查，镇安委办开展对类似企业开展排查。为进一步细化工作措施，切实落实生产经营单位主体责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作建议:

（一）东莞市烨通鞋业有限公司应深刻吸取“3·18”一般触电事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺，全面落实生产安全生产主体责任，坚决贯彻执行《安全生产法》等相关法律法规、标准规范，加强现场安全管理，把保护从业人员的生命安全与健康权益放在首位，坚决不能以牺牲从业人员的生命和健康为代价换取经济效益，把安全生产责任制度真正落到实处。

（二）东莞市烨通鞋业有限公司对于生产现场可能触及带电的危险设备部位必须设置有效的绝缘防护，做好防止人、畜意外触及带电部分的防护措施，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响；在周边可能触及带电部分的开孔处，设置明显的“禁止触及”类安全警示

标志。

（三）东莞市烨通鞋业有限公司要重新对整个生产场所进行详细的电气安全隐患排查评估和辨识，并进行定人、定时、定标准、定措施、定责任进行整改治理；建立事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。尤其对于电气设备电源线连接时其电源线中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线，并按要求进行敷设；需要三相四线制配线的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；绿黄双色线必须用作PE线，严禁混用；按要求根据用电负荷和线路具体情况，采用两级或三级漏电保护措施；剩余电流保护装置的分级保护应以末端保护为基础，选用额定剩余动作电流不大于30 mA、一般型(无延时)的剩余电流保护装置。

（四）东莞市烨通鞋业有限公司要严格把关相关方等外来施工单位资质进行严格审查，不得将工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；对涉及电气设备运行、维护、安装、检修、调试等作业，必须由电工完成；特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（五）东莞市烨通鞋业有限公司要加强对员工安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关

的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。